Lab4 实验测量连续计算工作台

实验简介

实验人员经常需要对一个测量值连续进行若干运算，例如先加上校准偏移，再平方，最后除以一个系数。本次实验制作 Windows Forms 计算工作台：每次运算使用当前值，成功后的结果成为下一次运算的当前值。重点是正确组织控件交互和计算状态。

实验目标

练习窗体布局、按钮或选择控件的事件处理、四则运算与常用数学函数；处理一元和二元运算的不同输入要求；在错误发生时保持上一次有效状态。

界面与状态

界面至少包含初始值输入框、“载入初始值”按钮、只读的当前值显示区、运算选择区、第二操作数输入框、“执行”按钮、“重置”按钮和消息区。

启动或重置后处于“未载入”状态，不能执行运算。成功载入一个有限实数后进入“可计算”状态。再次载入初始值表示开始新的计算链；当前值显示区不得允许用户直接编辑，从而绕过载入和校验流程。

基础任务

任务一 实现七种运算

运算	参与数值	结果定义
加法	当前值 a、第二操作数 b	a + b
减法	当前值 a、第二操作数 b	a - b
乘法	当前值 a、第二操作数 b	a × b
除法	当前值 a、第二操作数 b	a ÷ b，b 不得为 0
平方	当前值 a	a × a
平方根	当前值 a	a 的非负平方根，a 不得小于 0
倒数	当前值 a	1 ÷ a，a 不得为 0

运算选择可采用下拉框、单选按钮或独立按钮，不强制模仿 Windows 计算器外观。选择一元运算时，第二操作数不参与运算，应禁用或隐藏该输入框；即使其中残留非法文字，也不应阻止一元运算。

任务二 连续计算与错误处理

执行成功后，显示本次运算说明，并将结果保存为新的当前值。下一次运算以该值为 a，不能每次重新读取最初输入框的旧值。减法和除法必须遵守表中的操作数顺序。

非法数值、除零、负数开方或结果超出所选数值类型的有效范围时，应给出清晰提示，并保持当前值不变。使用浮点类型时，也要拦截 NaN 和无穷结果。不得将错误文字写入数值状态后再继续计算。

“重置”清空本次输入与提示，回到未载入状态。显示可采用合适位数，但后续计算应使用内存中保存的结果，不应把界面上已四舍五入的文本再次作为计算依据。

测试与验收

测试步骤	预期结果
载入 3，再加 5	当前值为 8
接上一步，平方	当前值为 64
接上一步，除以 2	当前值为 32
接上一步，求倒数	当前值为 0.03125
载入 9，第二操作数填 abc，再开平方	成功，当前值为 3
载入 6，再除以 0	报错，当前值仍为 6
载入 -4，再开平方	报错，当前值仍为 -4
重置后直接执行	提示先载入初始值

另外独立测试减法、乘法和 0 的倒数。自选一条至少包含四种运算的计算链，先手算再运行，记录各步的当前值。

拓展任务

1. 增加计算历史及查看功能，明确是否记录失败操作。
2. 增加科学计算或整数进制转换，并说明适用的输入范围。
3. 支持完整算式输入。自行定义支持的语法和优先级，拒绝非法表达式；不要通过执行任意 C# 代码或系统命令求值。

报告与交付

提交完整项目、README、实验报告和计算链测试记录。报告说明当前值变量如何更新、一元与二元运算如何分流、执行失败时如何保持旧值；给出一个你实际排查过的问题及解决过程。

基础任务全部必做，拓展选做。独立完成并能解释代码，注明资料引用和 AI 辅助用途。压缩包命名为“Lab04_学号_姓名.zip”。